

OE d1.6 — Phase 1 : Identification de la situation

Situation métier : d1 — Procéder à la première vérification de l'installation électrique, créée par ses propres soins, parallèlement à la construction et mettre l'installation en service	OE traité : d1.6
Énoncé officiel : Ils décrivent le fonctionnement des installations créées par leurs propres soins.	Niveau taxonomique : C2
Périodes EP : 5 périodes (1re année, S2)	Phase DpS : Phase 1 — Identification de la situation
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- d1.3 — Ils appliquent les mesures nécessaires conformément à la première vérification — Taxo C3 — Lieu EP
- d1.4 — Ils utilisent correctement les appareils de mesure — Taxo C3 — Lieu EP
- **d1.6 — Ils décrivent le fonctionnement des installations créées par leurs propres soins — Taxo C2 — Lieu EP**

→ **Cette fiche développe uniquement : d1.6 — lieu EP**

Contexte chantier

Vous travaillez actuellement sur un chantier de rénovation d'un appartement à Lausanne. Au cours des dernières semaines, vous avez câblé plusieurs commandes d'éclairage ainsi qu'une commande de store dans le séjour.

Le chantier avance bien : la première vérification de l'installation, réalisée parallèlement à la construction, approche. Avant cette étape, votre chef d'équipe veut s'assurer que vous maîtrisez le fonctionnement de chaque installation que vous avez créée de vos propres mains.



Image générée par IA

Mandat

Votre chef d'équipe vous demande d'expliquer, avant la première vérification, le fonctionnement de chacune des commandes que vous avez câblées :

- l'éclairage de l'entrée, un seul luminaire commandé depuis un seul point (schéma 0) ;
- l'éclairage de la cuisine, plan de travail et plafonnier commandés indépendamment depuis le même endroit (schéma 1) ;
- l'éclairage de la salle à manger, suspension et spots d'ambiance allumés et éteints ensemble par une seule commande (schéma 2) ;
- l'éclairage du couloir, commandé depuis ses deux extrémités (schéma 3) ;
- l'éclairage de la cave, commandé par plusieurs boutons-poussoirs via un télérupteur (schéma 6) ;
- le store du séjour, actionné par une commande individuelle montée/descente.

Livrables attendus

- ☐ Explication correcte du fonctionnement de chaque schéma (0, 1, 2, 3, 6)
- ☐ Identification du rôle de chaque composant sur un schéma électrique (interrupteur, permutateur, télérupteur, bouton-poussoir)
- ☐ Explication du fonctionnement d'une commande de store individuelle (montée/descente)

Ce que vous allez apprendre

À la fin de cette séquence, vous serez capable de :

- décrire le fonctionnement du schéma 0 (interrupteur simple) et du schéma 1 (deux allumages depuis le même endroit) ;
- décrire le fonctionnement du schéma 2 (deux luminaires allumés ensemble par une seule commande) ;
- décrire le fonctionnement du schéma 3 (un luminaire commandé depuis deux endroits différents) ;
- décrire le fonctionnement du schéma 6 (commande depuis plus de deux endroits, par télérupteur ou par permutateurs) ;
- décrire le fonctionnement d'une commande de store individuelle.

Corrigé du mandat

Modèle de réponse attendu pour chacune des commandes du mandat (à ne pas remettre à l'apprenti·e — page à retirer pour la version élève) :

Éclairage de l'entrée (schéma 0) :

Un interrupteur simple commande le luminaire depuis un seul point de commande.

Source : Numérotation de classe (Garibobo)

Éclairage de la cuisine (schéma 1) :

Deux allumages en même temps : le plan de travail et le plafonnier sont commandés indépendamment l'un de l'autre, mais tous les deux depuis le même endroit (interrupteur double).

Source : Numérotation de classe (Garibobo)

Éclairage de la salle à manger (schéma 2) :

Deux allumages groupés pour 2 points lumineux différents : une seule commande allume ou éteint ensemble la suspension et les spots d'ambiance.

Source : Numérotation de classe (Garibobo)

Éclairage du couloir (schéma 3) :

Le luminaire est commandé depuis deux endroits différents (les deux extrémités du couloir).

Source : Numérotation de classe (Garibobo)

Éclairage de la cave (schéma 6) :

Le luminaire est commandé depuis plus de deux endroits. Ici, la solution retenue est un télérupteur (relais pas-à-pas) commandé par plusieurs boutons-poussoirs raccordés en parallèle ; il bascule l'état de la lampe à chaque

impulsion. (L'autre façon de réaliser un schéma 6 est d'installer un ou plusieurs permutateurs en série entre deux interrupteurs schéma 3 — au-delà de deux permutateurs, le télérupteur devient plus économique.)

Source : Numérotation de classe (Garibobo)

Store du séjour (commande individuelle) :

Un interrupteur ou bouton à bascule à commande maintenue actionne le moteur du store dans le sens montée ou descente, sans jamais alimenter les deux sens en même temps.

Source : [À compléter par Garibobo]